

VÍCTOR ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

Unidad:

Unidad 2 - Configuración de un SGBD

Práctica:

P21-Configuración-MySQL

Fecha:

23 de Enero de 2026

1. Procesos y Servicios

- *Proceso de Cierre*
- *Proceso de Inicio*
- *Servicios que MySQL proporciona*
 - *Cliente mysql*
 - *Utilidad mysqladmin (Administrador)*
 - *Utilidad mysqlcheck (Chequeador)*
 - *Utilidad mysqldump (Backup Secuencial)*
 - *Utilidad mysqlpump (Backup Multi-Hilo)*
 - *Utilidad mysqlimport (Importador)*
 - *Utilidad mysqlshow (Información)*
 - *Utilidad mysqlslap (Diagnóstico)*

2. Configuración del Servidor

- *Uso de Opciones en Línea de Comandos*
- *Uso de los Ficheros de Configuración*
- *Uso de Variables de Entorno*
- *Opciones Servidor mysqld*
- *Modos SQL del Servidor*
- *Variables de Sistema*
- *Variables de Estado*

3. Configuración Parámetros Destacables

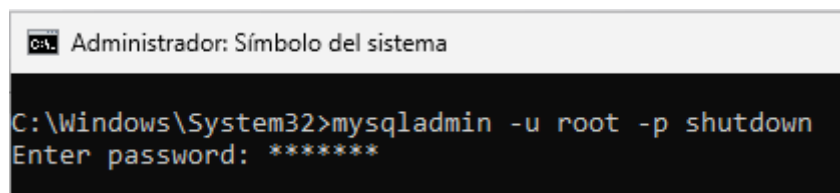
Los procesos más importantes en un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) son los de inicio y cierre (parada).

Proceso de Cierre

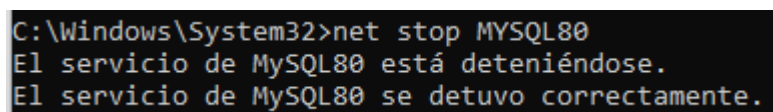
1º/ Inicio del Proceso de Cierre

El proceso de cierre 'seguro' se puede realizar de varias maneras:

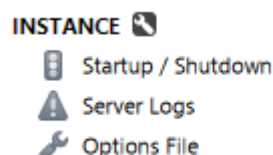
- I. **Utilidad *mysqladmin***: ejecutando la utilidad *mysqladmin* desde una consola (válido tanto para Linux como para Windows)
- II. **Realizando una parada del Servicio**:
 - S.O. Windows: *net stop MySQL80* o desde la Consola de Servicios
 - S.O. Linux: *systemctl stop mysql*
- III. **Cliente *MySQL Workbench***: pulsando dentro del menú INSTANCE en Startup/Shutdown (*esta opción es menos recomendable, porque aunque ejecutemos el cliente como administrador, este a veces se queda "trabado" y no procede al cierre*)



```
Administrator: Símbolo del sistema
C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p shutdown
Enter password: *****
```



```
C:\Windows\System32>net stop MySQL80
El servicio de MySQL80 está deteniéndose.
El servicio de MySQL80 se detuvo correctamente.
```



2º/ Creación de Subproceso de Apagado

El subproceso de apagado es necesario si el cierre se hace desde el Cliente MySQL Workbench o desde la utilidad *mysqladmin* (línea de comandos). Todo esto se realiza de manera automática y no se requiere ninguna configuración adicional.

3º/ Servidor no acepta más conexiones

Cuando se realiza el proceso de cierre, el Servidor deja de aceptar conexiones: Cierra los puertos (TCP/IP), los sockets (si estamos en un S.O. Linux), las tuberías (si estamos en un S.O. Windows) y la memoria compartida.

4º/ Servidor cancela las conexiones con los Clientes

Cualquier subproceso asociado pasa al estado de "muerto".

- I. **Transacciones Abiertas:** se cancelan y se deshacen para no generar conflictos.
- II. **Procesos UPDATE o INSERT:** se realiza una actualización parcial, hasta donde le haya dado tiempo a realizar la última inserción o actualización.
- III. **Parada de un Maestro:** se realiza el mismo tratamiento tanto a los procesos asociados al maestro, como a los esclavos.
- IV. **Parada de un Esclavo (Servidor Replicación):**
 - Se paran los subprocesos de E/S y SQL
 - Se marcan como "muertos" los subprocesos en el Cliente
 - Se permite la finalización de la Consulta SQL
 - Se cancelan y deshacen las Transacciones Abiertas

VER LISTA DE PROCESOS

Para ver la lista de procesos bastará con utilizar dentro del servidor la orden **SHOW PROCESSLIST;**

Otra alternativa es el uso de la utilidad **mysqladmin -u root -p proc** en la línea de comandos. El resultado en ambos casos será el mismo.

```
mysql> SHOW PROCESSLIST;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Id | User          | Host                | db  | Command | Time | State                | Info                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5  | event_scheduler | localhost           | NULL | Daemon  | 310  | Waiting on empty queue | NULL               |
| 8  | root          | localhost:60085     | NULL | Query   | 0    | init                 | SHOW PROCESSLIST  |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set, 1 warning (0.01 sec)
```

Proceso de Inicio

El proceso para iniciar el servicio asociado a MySQL se puede realizar desde:

I. *Línea de Comandos:*

- S.O. Windows: `net start MySQL80` o desde la Consola de Servicios
- S.O. Linux: `systemctl start mysql`

II. *Reiniciando / Iniciando el equipo que acoge el Servidor MySQL.*

```
C:\Windows\System32>net start MySQL80
El servicio de MySQL80 está iniciándose..
El servicio de MySQL80 se ha iniciado correctamente.
```

Servicios que MySQL proporciona

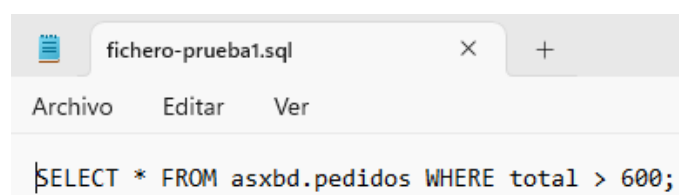
Cliente mysql

Permite la ejecución de diferentes maneras:

- Interactiva:* utilizando la opción -e para ejecutar una orden: `mysql -u root -p -e "SELECT * FROM asxbd.clientes;"`
- Desde un fichero:* `mysql -u root -p < fichero-prueba1.sql`

```
C:\Windows\System32>mysql -u root -p -e "SELECT * FROM asxbd.clientes;"
Enter password: *****
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_cliente | nombre | apellidos | email | telefono | fecha_registro |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Laura | Martínez Ruiz | laura@example.com | 600123123 | 2026-01-21 17:40:17 |
| 2 | Pablo | Gómez Díaz | pablo@example.com | 611456456 | 2026-01-21 17:40:17 |
| 3 | María | López Varela | maria@example.com | 622789789 | 2026-01-21 17:40:17 |
| 4 | Carlos | Souto Vila | carlos@example.com | 634888999 | 2026-01-21 17:40:17 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

```
C:\Windows\System32>mysql -u root -p < "C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\fichero-prueba1.sql"
Enter password: *****
id_pedido | id_cliente | fecha_pedido | total
1 | 1 | 2024-01-15 | 619.89
3 | 3 | 2024-01-22 | 750.00
```



Utilidad *mysqladmin* (Administrador MySQL)

Esta utilidad permite desde la línea de comandos:

- I. *Crear / Borrar Bases de Datos*: *mysqladmin -u root -p CREATE prueba* | *mysqladmin -u root -p DROP prueba*
- II. *Recargar Permisos*: *mysqladmin -u root -p FLUSH-PRIVILEGES*
- III. *Volcar Tablas a Disco*: *mysqladmin -u root -p FLUSH-TABLES*
- IV. *Volcar Ficheros Log*: *mysqladmin -u root -p FLUSH-LOG*
- V. *Consultar la Versión Instalada*: *mysqladmin -u root -p VERSION*
- VI. *Ver los Subprocesos*: *mysqladmin -u root -p PROCESSLIST*
- VII. *Ver el estado del Servidor*: *mysqladmin -u root -p STATUS*
- VIII. *Apagar el Servidor*: *mysqladmin -u root -p SHUTDOWN*

```
C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p CREATE prueba
Enter password: *****

C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p DROP prueba
Enter password: *****
Dropping the database is potentially a very bad thing to do.
Any data stored in the database will be destroyed.

Do you really want to drop the 'prueba' database [y/N] y
Database "prueba" dropped
```

I

```
C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p flush-privileges
Enter password: *****

C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p flush-tables
Enter password: *****

C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p flush-log
Enter password: *****
```

II

```
C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p version
Enter password: *****
mysqladmin Ver 8.0.44 for Win64 on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)
Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Server version      8.0.44
Protocol version    10
Connection          localhost via TCP/IP
TCP port            3306
Uptime:             1 hour 9 min 47 sec

Threads: 4  Questions: 119  Slow queries: 0  Opens: 244  Flush tables: 4  Open tables: 1  Queries per second avg: 0.028
```

V

```
C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p processlist
Enter password: *****
```

Id	User	Host	db	Command	Time	State	Info
5	event_scheduler	localhost		Daemon	4287	Waiting on empty queue	
11	root	localhost:58010		Sleep	69		
12	root	localhost:58011	asxbd	Sleep	69		
25	root	localhost:53066		Query	0	init	show processlist

VI

```
C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p status
```

```
Enter password: *****
```

```
Uptime: 4343 Threads: 4 Questions: 125 Slow queries: 0 Opens: 244 Flush tables: 4 Open tables: 1 Queries per second avg: 0.028
```

VII

```
C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p shutdown
```

```
Enter password: *****
```

Utilidad mysqlcheck (Chequeador MySQL)

- I. **Verifica Tablas buscando errores:** `mysqlcheck -u root -p -c asxbd`
- II. **Analiza Tablas:** `mysqlcheck -u root -p -a asxbd`
- III. **Repara Tablas (no habilitada en InnoDB)**
- IV. **Optimiza Tablas (no habilitada en InnoDB)**

```
C:\Windows\System32>mysqlcheck -u root -p -c asxbd
```

```
Enter password: *****
```

```
asxbd.categorias          OK
asxbd.clientes            OK
asxbd.detalle_pedido      OK
asxbd.pedidos             OK
asxbd.productos           OK
asxbd.proveedores         OK
asxbd.stock               OK
asxbd.valoraciones        OK
```

I

```
C:\Windows\System32>mysqlcheck -u root -p -a asxbd
```

```
Enter password: *****
```

```
asxbd.categorias          OK
asxbd.clientes            OK
asxbd.detalle_pedido      OK
asxbd.pedidos             OK
asxbd.productos           OK
asxbd.proveedores         OK
asxbd.stock               OK
asxbd.valoraciones        OK
```

II

Utilidad mysqldump (Backup Secuencial)

Trabaja de forma secuencial (un solo hilo). Esto significa que procesa una tabla detrás de otra. Si tenemos una tabla con mucha información, todas las demás tendrán que esperar su turno.

- I. **Backup Esquema y Datos:** `mysqldump -u root -p asxbd > esquema-datos.sql`
- II. **Backup Sólo del Esquema:** `mysqldump -u root -p -d asxbd > esquema.sql`
- III. **Backup Sólo de los Datos:** `mysqldump -u root -p -t asxbd > datos.sql`

```
C:\Windows\System32>mysqldump -u root -p asxbd > C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\esquema-datos-asxbd.sql
Enter password: *****

C:\Windows\System32>mysqldump -u root -p asxbd > C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\esquema-datos-asxbd.sql
Enter password: *****

C:\Windows\System32>mysqldump -u root -p -d asxbd > C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\esquema-asxbd.sql
Enter password: *****

C:\Windows\System32>mysqldump -u root -p -t asxbd > C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\datos-asxbd.sql
Enter password: *****
```

Utilidad mysqlpump (Backup Multi-Hilo)

Es multihilo, lo que se traduce en que realiza el volcado de varias tablas en paralelo, reduciendo drásticamente el tiempo de exportación en servidores con muchos núcleos de CPU.

Su filtro es mucho más potente para realizar backups personalizados. También, permite comprimir la salida (output) mientras se genera, ahorrando tiempo de escritura en disco.

`mysqlpump -u root -p asxbd > backup-pump.sql`

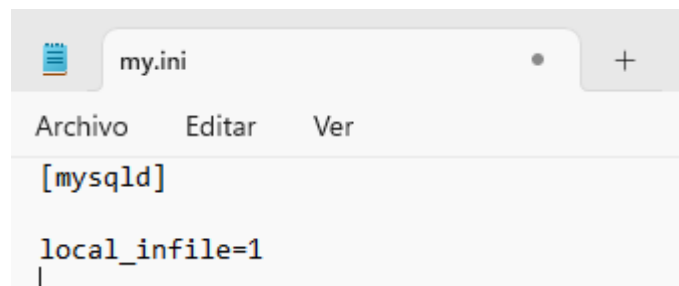
```
C:\Windows\System32>mysqlpump -u root -p asxbd > C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\backup-pump.sql
WARNING: mysqlpump is deprecated and will be removed in a future version. Use mysqldump instead.
Enter password: *****
Dump progress: 1/5 tables, 0/24 rows
Dump completed in 266
```

Antes de comenzar el proceso de backup, nos hace una advertencia para decirnos que Oracle dejará pronto de dar soporte a esta utilidad para sustituirla por MySQL Shell.

Utilidad *mysqlimport* (Importador de Datos)

- El fichero tiene que llamarse igual que la tabla donde se insertarán los datos.
- El fichero tiene que estar almacenado en la ruta **UPLOADS** del Servidor MySQL.
- Debe estar habilitada la directiva **local_infile=1** en el Fichero de Configuración de Opciones (Sección [mysqld]).

Cuando se habilita la directiva **local_infile=1**, es recomendable tener los Clientes cerrados (MySQL Workbench, MySQL Shell o el cliente MySQL a través de la Línea de Comandos).



También, será necesario ejecutar dentro de uno de los Clientes MySQL la orden **SET GLOBAL local_infile = 1;**.

```
mysql> SET GLOBAL local_infile = 1;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Realizamos la importación: **mysqlimport -u root -p --local --fields-terminated-by="," --lines-terminated-by="\r\n" --columns=nombre,apellidos,email,telefono asxbd "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Uploads\clientes.txt"**.

```
C:\Windows\System32>mysqlimport -u root -p --local --fields-terminated-by="," --lines-terminated-by="\r\n" --columns=nombre,apellidos,email,telefono asxbd "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Uploads\clientes.txt"
Enter password: *****
asxbd.clientes: Records: 6 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
```

Para poder hacer la importación de manera satisfactoria, he tenido que realizar una labor de investigación que me ha llevado a incluir las opciones **--lines-terminated-by="\r\n"** (mueve el cursor al principio de la línea y baja de línea), **--fields-terminated-by=","** (indica el separador de campos del fichero) y **--columns=** (indica los nombre de las columnas de la tabla).

```
mysql> SELECT * FROM asxbd.clientes;
```

id_cliente	nombre	apellidos	email	telefono	fecha_registro
1	Laura	Martínez Ruiz	laura@example.com	600123123	2026-01-21 22:22:28
2	Pablo	Gómez Díaz	pablo@example.com	611456456	2026-01-21 22:22:28
3	María	López Varela	maria@example.com	622789789	2026-01-21 22:22:28
4	Carlos	Souto Vila	carlos@example.com	634888999	2026-01-21 22:22:28
5	Elena	Vázquez Castro	elena@example.com	644111222	2026-01-21 23:12:27
6	Roberto	Sanz Peña	roberto@example.com	655222333	2026-01-21 23:12:27
7	Lucía	Méndez Oro	lucia@example.com	666333444	2026-01-21 23:12:27
8	Andrés	Gila Port	andres@example.com	677444555	2026-01-21 23:12:27
9	Nuria	Díaz Sol	nuria@example.com	688555666	2026-01-21 23:12:27
10	Javier	Ponce De León	javier@example.com	699666777	2026-01-21 23:12:27

```
10 rows in set (0.00 sec)
```

Utilidad *mysqlshow* (Información BD)

Muestra información sobre Bases de Datos, Tablas, Columnas, Índices, ...

Si nuestra intención es ver las bases de datos de nuestro Servidor MySQL, ejecutamos el siguiente comando: *mysqlshow -u root -p* .

```
C:\Windows\System32>mysqlshow -u root -p
Enter password: *****
+-----+
| Databases |
+-----+
| asxbd     |
| information_schema |
| mysql     |
| performance_schema |
| sys       |
+-----+
```

Para el resto de posibilidades la sintaxis es jerárquica: base de datos - tabla.
Por ejemplo, para ver la base de datos asxbd: *mysqlshow -u root -p asxbd*.

```
C:\Windows\System32>mysqlshow -u root -p asxbd
Enter password: *****
Database: asxbd
+-----+
| Tables |
+-----+
| categorias |
| clientes   |
| detalle_pedido |
| pedidos    |
| productos  |
| proveedores |
| stock      |
| valoraciones |
+-----+
```

Vamos a ver ahora la tabla stock de la base de datos asxbd: ***mysqlshow -u root -p asxbd stock***.

```
C:\Windows\System32>mysqlshow -u root -p asxbd stock
Enter password: *****
Database: asxbd Table: stock
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Collation | Null | Key | Default | Extra | Privileges |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_stock | int | | NO | PRI | | auto_increment | select,insert,update,references |
| id_producto | int | | NO | MUL | | | select,insert,update,references |
| id_proveedor | int | | NO | MUL | | | select,insert,update,references |
| unidades | int | | NO | | | | select,insert,update,references |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Si nuestra intención es ver los índices creados en una tabla se añade la ***opción -k***. Por ejemplo: ***mysqlshow -u root -p -k asxbd clientes***.

Utilidad mysqlslap (Diagnóstico)

Es un programa de diagnóstico, que emula la carga de datos desde diferentes clientes y con múltiples interacciones desde cada uno de ellos.

Ejemplo 1: Simulación de la creación de tablas, inserción de contenido y la realización de consultas por parte de 50 clientes, cada uno con 200 interacciones. ***mysqlslap -u root -p --delimiter=";" --create="CREATE TABLE a (b INT); INSERT INTO a VALUES (23)" --query="SELECT * FROM a" --concurrency=50 --iterations=200***.

```
C:\Windows\System32>mysqlslap -u root -p --delimiter=";" --create="CREATE TABLE a (b INT); INSERT INTO a VALUES (23)" --query="SELECT * FROM a" --concurrency=50 --iterations=200
Enter password: *****
Benchmark
Average number of seconds to run all queries: 0.353 seconds
Minimum number of seconds to run all queries: 0.156 seconds
Maximum number of seconds to run all queries: 1.234 seconds
Number of clients running queries: 50
Average number of queries per client: 1
```

Ejemplo 2: Simulación de la creación de una tabla con 2 columnas de tipo numérico y 3 columnas de tipo carácter. El emulador autogenerará el contenido. La concurrencia será de 5 clientes y 200 interacciones/cliente.

mysqlslap -u root -p --number-int-cols=2 --number-char-cols=3 --auto-generate-sql --concurrency=5 --iterations=20.

```
C:\Windows\System32>mysqlslap -u root -p --number-int-cols=2 --number-char-cols=3 --auto-generate-sql --concurrency=5 --iterations=20
Enter password: *****
Benchmark
Average number of seconds to run all queries: 0.261 seconds
Minimum number of seconds to run all queries: 0.094 seconds
Maximum number of seconds to run all queries: 1.125 seconds
Number of clients running queries: 5
Average number of queries per client: 0
```

Ejemplo 3: Simulación de la carga de contenido desde dos ficheros sql con instrucciones de creación y consulta respectivamente. ***mysqlslap -u root -p --delimiter=";" --create=C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\create.sql --query=C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\query.sql --concurrency=5 --iterations=5.***

```
C:\Windows\System32>mysqlslap -u root -p --delimiter=";" --create=C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\create.sql --query=C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\query.sql --concurrency=5 --iterations=5
Enter password: *****
Benchmark
Average number of seconds to run all queries: 0.018 seconds
Minimum number of seconds to run all queries: 0.015 seconds
Maximum number of seconds to run all queries: 0.032 seconds
Number of clients running queries: 5
Average number of queries per client: 2
```

Resumen de las Opciones más utilizadas

- ***--create:*** se utiliza para añadir o actualizar contenido de manera directa o a través de un fichero.
- ***--query:*** se utiliza para realizar consultas de manera directa o a través de un fichero.
- ***--delimiter:*** indica el delimitador que se utilizará para crear o actualizar el contenido.
- ***--auto-generate-sql:*** se utiliza para autogenerar el contenido. Será necesario complementarlo con los tipos de datos que se desean.
- ***--number-int-cols:*** indica el número de datos de tipo numérico.
- ***--number-char-cols:*** indica el número de datos de tipo carácter.
- ***--concurrency:*** indica el número de clientes que concurrirán.
- ***--iterations:*** indica el número de interacciones por cliente.

La Configuración del Servidor se puede realizar desde la Línea de Comandos, desde el Fichero de Configuración de Opciones del Servidor ("my.ini" en Windows y "my.cnf" en Linux) y por supuesto desde las Variables de Entorno.

Orden de Comprobación para el Inicio del Servicio MySQL

- *1º/ Variables de Entorno*
- *2º/ Fichero de Configuración de Opciones*
- *3º/ Línea de Comandos*

Orden de Prioridad de los Métodos de Configuración

- *1º/ Línea de Comandos*
- *2º/ Ficheros de Configuración de Opciones*
- *3º/ Variables de Entorno*

Recomendación: lo adecuado sería realizar la configuración en el Fichero de Configuración ("my.ini" o "my.cnf"). Si durante la sesión se requiere alguna modificación puntual, se debe acudir a la Línea de Comandos.

Uso de Opciones en Línea de Comandos

- *Las opciones pueden comenzar por - o por -- (estas van seguidas de un = y el valor que se quiere asignar a dicha opción)*
- *Lista de opciones de un programa: nombrePrograma --help*
- *Valores relacionados con bytes: K (KB) - M (MB) - G (GB)*
- *Espaces: \b (Retroceso) - \t (Tabulador) - \n (Salto de Línea) - \r (Principio de Línea) - \| (Barra) - \s (Espacio en Blanco)*
- *Opciones para Deshabilitar:*
 - *-disable: -disable-column-names*
 - *-skip: -skip-networking*
 - *Valor 0: flush-time=0*
- *Opciones para Habilitar:*
 - *-enable: -enable-column-names*
 - *Valor 1: flush-time=1*

- **Prefijo *--loose***: se utiliza para evitar que el servidor de MySQL se detenga si no reconoce una opción

Uso de Fichero de Configuración de Opciones

Este es el lugar donde se debe realizar la configuración principal del Servidor MySQL. En Windows, si no se ha modificado la ruta, podemos encontrarlo habitualmente en: **C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini**; y en Linux en **/etc/mysql/my.cnf**.

- **No usa prefijos iniciales**: port = 3306
- **[] indican el inicio de una sección y llevan dentro el nombre de un programa**: [mysqld]
- **Permite espacios alrededor del = cuando se va a asignar un valor**: host = localhost
- **Las opciones con nombres compuestos a las cuales se les asigna un valor utilizan _**: max_connections = 255
- **Las opciones activación/desactivación utilizan -**: skip-networking
- **Las líneas vacías y/o que utilicen # se ignoran**: # socket=MySQL

Inclusión de Ficheros de Configuración dentro de otros

MySQL permite incluir líneas dentro de los ficheros de comunicación que llamen a otros ficheros o directorios para implementar otras opciones.

- **Llamamiento a Ficheros (!include rutaFichero)**: !include /home/alumno/miconf.cnf
- **Llamamiento a Directorios (!include rutaDirectorio)**: !include /home/alumno/configuraciones/

Otras Opciones en Línea de Comandos

- **Indicarle a un Programa que no lea la configuración por defecto (--no-defaults)**: mysqladmin --no-defaults
- **Indicarle a un Programa que use un Fichero de Configuración Concreto (--default-file="ruta")**: mysqladmin --defaults-file=C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\configuracion.ini
- **Impresión de Valores por Defecto**: mysql --print-defaults

Uso de Variables de Entorno

Las Variables de Entorno, aunque tienen menor prioridad que los Ficheros de Configuración y la Línea de Comandos; en el orden de comprobación cuando se inicia el Servidor MySQL son el 'primer espada'.

Es decir, si en los ficheros de configuración no se indica ningún valor, los que se cargarán serán los que aporten las Variables de Entorno.

Estos valores se pueden fijar de manera permanente o mientras el Servidor y/o Clientes estén activos.

	Windows / Linux (Cliente MySQL)	Linux (Terminal)
VALOR PERMANENTE	Todos los Usuarios	Todos los Usuarios Inclusión en fichero <code>/etc/profile</code>
	<code>SETX VARIABLE valor</code>	<code>export VARIABLE=valor</code>
		Usuario Concreto Inclusión en fichero <code>~/.bashrc</code>
		<code>export VARIABLE=valor</code>
VALOR NO PERMANENTE	Todos los Usuarios (mientras no se reinicie el Servidor)	
	<code>SET GLOBAL VARIABLE valor</code>	
	Usuario Concreto (mientras esté abierto el Cliente)	Usuario Concreto (mientras esté abierto el Cliente) Inclusión desde Línea de Comandos
	<code>SET SESSION VARIABLE valor</code>	<code>VARIABLE=valor</code>

Variables de Entorno más utilizadas en MySQL

- **MYSQL_HOST**: Nombre del equipo que acoge el Servidor
- **USER**: Usuario que se conecta en el Cliente
- **MYSQL_PWD**: Contraseña del Cliente
- **MYSQL_TCP_PORT**: Puerto de Conexión
- **PATH**: Programas que usa MySQL

Opciones Servidor (mysqld)

El servidor (mysqld) lee las opciones introducidas desde la Línea de Comandos, las habilitadas en los Ficheros de Configuración y por supuesto las establecidas en las Variables.

En lo referente a los ficheros de configuración, se centra únicamente en las secciones **[mysqld]** y **[server]**.

Si queremos ver una lista de las Variables con las que trabaja nuestro Servidor MySQL, basta con acceder desde un cliente y teclear la orden: **SHOW VARIABLES \G;**

```
mysql> SHOW VARIABLES \G;
***** 1. row *****
Variable_name: activate_all_roles_on_login
Value: OFF
***** 2. row *****
Variable_name: admin_address
Value:
***** 3. row *****
Variable_name: admin_port
Value: 33062
***** 4. row *****
Variable_name: admin_ssl_ca
Value:
```

Opciones de Configuración para mysqld

Las opciones introducidas desde la Línea de Comandos son temporales y se realizan de manera muy puntual para obtener un resultado durante un periodo concreto.

- **Ruta de Instalación:** --basedir="ruta"
- **Ruta de Almacenaje BDs:** --datadir="ruta"
- **Motor de Almacenamiento por Defecto:** --default-storage-engine="tipo"
- **Escritura en Disco de todos los Datos de cada sentencia SQL:** --flush
- **Lista de Tareas para Ejecutar al Arrancar/Reiniciar el Servidor:** --init-file="rutaFichero"
 - Útil para insertar datos en una tabla
 - Cambiar contraseña del usuario "root"

- **Idioma de los Mensajes de Error:** `--lc-messages="idioma" (es_ES)`
- **Puerto de Escucha:** `--port="puerto"`
- **Restricción para crear usuarios:** `--safe-user-create`
- **Desactivar Tablas de Permisos (útil para cambiar contraseña al root):** `--skip-grant-tables`
- **Deshabilitar Escucha de Puerto:** `--skip-networking`
- **Establecer Ruta al Socket (Linux):** `--socket="ruta"`
- **Establecer una Ruta para las Tablas Temporales:** `--temp-dir="ruta"`
- **Permitir que se ejecute el Servidor MySQL como el usuario del S.O. (Sólo Linux):** `--user="usuario"`
- **Habilitar Importación Datos Masivos desde un Fichero:** `--local-infile`

Ejemplo Cambio de Idioma Mensajes de Error: Accedemos al Fichero de Configuración e incluimos en la sección `[mysqld]` la opción `lc-messages=es_ES` para establecer el idioma español, ya que predefinidamente está en inglés.

```
# SERVER SECTION
# -----
#
# The following options will be read by the MySQL Server. Make sure that
# you have installed the server correctly (see above) so it reads this
# file.
#
[mysqld]

lc-messages=es_ES
```

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'lc%';
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| lc_messages   | es_ES |
+-----+-----+
```

Los Modos SQL del Servidor

Definen el tipo de sintaxis que debe usar el Servidor MySQL. Esta característica permite que MySQL se pueda usar en entornos diferentes. Es decir, puede hacer compatible MySQL con otros entornos.

- *El servidor puede trabajar en diferentes modos*
- *El servidor permite hacer combinaciones de varios modos*
- *El servidor permite que cada cliente tenga su propia configuración*

Los modos se puede establecer a través de la opción **--sql-mode="modos"** en la Línea de Comandos, **sql-mode = "modos"** en el Fichero de Configuración o con el comando **SET [SESSION|GLOBAL] sql_mode="modos";** en las Variables.

Para poder ver los modos que están activos en el Servidor MySQL se puede teclear la sentencia **SHOW VARIABLES LIKE 'sql_mode'.**

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'sql_mode' \G
***** 1. row *****
Variable_name: sql_mode
Value: ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
1 row in set, 1 warning (0.01 sec)
```

Variables del Sistema del Servidor

Las Variables del Sistema del Servidor son el lugar donde el Servidor MySQL (mysqld) almacena la configuración. Los nombres de estas opciones suelen coincidir tanto en la Línea de Comandos, como en los Ficheros de Configuración, e incluso en las Variables; pero no siempre es así.

Por ejemplo, el **Motor de Almacenamiento** se puede asignar a través de las opciones **--default-storage-engine** (Línea de Comandos), **default_storage_engine** (Ficheros de Configuración) y **default_storage_engine** (Variable).

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE '%storage%' \G
***** 1. row *****
Variable_name: default_storage_engine
Value: InnoDB
```

Variables Dinámicas

Como ya vimos anteriormente, la modificación de los valores de las variables se puede realizar de manera distinta en Windows y en Linux. Linux ofrece la posibilidad de modificar el valor desde la propia Línea de Comandos sin tener que acceder a un Cliente MySQL, mientras que en Windows esta operación sólo se puede realizar desde un Cliente MySQL con la instrucción **SET [SESSION|GLOBAL] VARIABLE = valor;**

Esta instrucción no permite que se añadan sufijos en el caso de tener que introducir cantidades para referirnos a KB, MB o GB; teniendo que expresar estas cantidades en bytes o utilizando múltiplos para alcanzar el resultado deseado.

Ejemplo Asignación Tamaño del Buffer de Lectura: si queremos establecer en la variable **read_buffer_size** la cantidad de 2MB, tendremos que expresarla en bytes: $2 \times 1024 \times 1024$. El resultado de la orden sería: **SET GLOBAL read_buffer_size=2*1024*1024;**

Tipos de Variables Dinámicas

- **Globales:** afectan al comportamiento general del Servidor MySQL.
 - Obtienen los valores en el Proceso de Inicio del servicio
 - Para modificar estos valores se requiere tener privilegios
 - Los cambios afectarán a todos los Clientes
 - Los nuevos valores tendrán efecto en los Clientes que ya estaban conectados cuando se abra una nueva sesión
- **Sesión:** afectan al comportamiento del Cliente que se conecta.
 - Obtienen los valores de las Variables Globales
 - No se requieren permisos especiales para su modificación
 - Los nuevos valores tendrán efecto inmediato en todos los Clientes

Si cuando se introduce la orden en el Cliente MySQL no se indica el tipo de variable, por defecto se entiende que es de 'SESSION'.

Valor Default: muchas variables permiten su uso volver a los valores por defecto.

Orden de Lectura Variables Globales

- *1º/ Valor por Defecto (Inicio del Servicio)*
- *2º/ Valor establecido en el fichero de configuración*
- *3º/ Valor introducido por Línea de Comandos*
- *4º/ Valor modificado con la orden SET GLOBAL*

Prioridad Variables Globales

- *1º/ Valor modificado con la orden SET GLOBAL*
- *2º/ Valor introducido por Línea de Comandos*
- *3º/ Valor establecido en el fichero de configuración*
- *4º/ Valor por Defecto (Inicio del Servicio)*

Orden de Lectura Variables de Sesión

- *1º/ Valor de la Variable Global*
- *2º/ Valor modificado con la orden SET SESSION*

Prioridad Variables de Sesión

- *1º/ Valor modificado con la orden SET SESSION*
- *2º/ Valor de la Variable Global*

Valores Máximos

Se pueden utilizar en variables que permitan modificación en tiempo de ejecución, aplicando en ellas el **prefijo --maximum**.

Ejemplo: --maximum-net-buffer-length

Esta variable controla el tamaño máximo del buffer que MySQL utiliza para enviar y recibir datos a través de la red.

```
[mysqld]
lc-messages=es_ES

maximum-net-buffer-length = 1M
```

Variables de Estado del Servidor

Estas variables proporcionan información del estado del Servidor MySQL. Hay dos tipos: de Sesión y Globales.

```
mysql> SHOW GLOBAL STATUS \G
***** 1. row *****
Variable_name: Aborted_clients
Value: 0
***** 2. row *****
Variable_name: Aborted_connects
Value: 0
***** 3. row *****
Variable_name: Acl_cache_items_count
Value: 0
```

Orden **FLUSH STATUS**; es una herramienta fundamental para la depuración de rendimiento. Su función es resetar los contadores de las variables de estado, permitiendo iniciar las mediciones desde cero.

```
mysql> FLUSH STATUS;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Conclusiones de la Gestión del Servidor MySQL (mysqld)

En entornos Windows, la gestión del servidor MySQL se realiza de forma óptima a través del servicio MYSQL80, lo que impide la ejecución directa del comando mysqld desde la línea de comando.

Por este motivo, la metodología adecuada para aplicar configuraciones permanentes se debe realizar en el Fichero de Configuración, donde se permite el uso de múltiplos (K, M, G) y prefijos como maximum para limitar recursos.

Para modificaciones temporales sin reinicio, se debe emplear el comando SET desde el cliente MySQL: el nivel GLOBAL afecta a todas las conexiones futuras, mientras que el nivel SESSION permite realizar ajustes temporales en el usuario actual.

Variables: Distinción y Usos

La administración de un Servidor de MySQL requiere distinguir cuatro categorías de variables según su naturaleza y propósito.

En primer lugar, las **Variables de Entorno**, que pertenecen al sistema operativo y **configuran el contexto previo al inicio del programa**.

Una vez en ejecución, el motor utiliza **Variables de Sistema** para **realizar ajustes**, las cuales se dividen en **estáticas (ejemplos: basedir, port, ...)** que exigen un reinicio para su aplicación; y **dinámicas**, que permiten ajustes en caliente mediante comandos SET a nivel Global o de Sesión.

Por último, existen las **Variables de Estado**, que a diferencia de las anteriores son indicadores de solo lectura que actúan como contadores en tiempo real para la **monitorización del rendimiento**.

